PlayerStock

虚拟选手股交易模拟

CS2 选手 · 模拟行情 · 规则化定价 · 只给建议不自动交易的 AI

课程作品答辩 | A 倪颢容 · B 胡德昊 · C 刘宏 · D 王泽棠

全程虚拟币 · 不可充值 / 提现 / 兑换 · 不构成投资建议

01 我们解决的问题

用户痛点

- 想"体验交易"，但真实市场门槛高、风险真实
- 赛事数据分散，**涨跌没有解释**，只能看热闹
- 现有模拟盘标的是公司财报，**不是自己关心的选手**

目标用户

- CS2 观众 / 校园赛参与者
- 想验证"我对选手状态的判断准不准"

我们给的答案

- 8 名真实 CS2 选手（身份公开，**价格与评分为模拟数据**）
- 每一分钱变化都能回答"**为什么**"

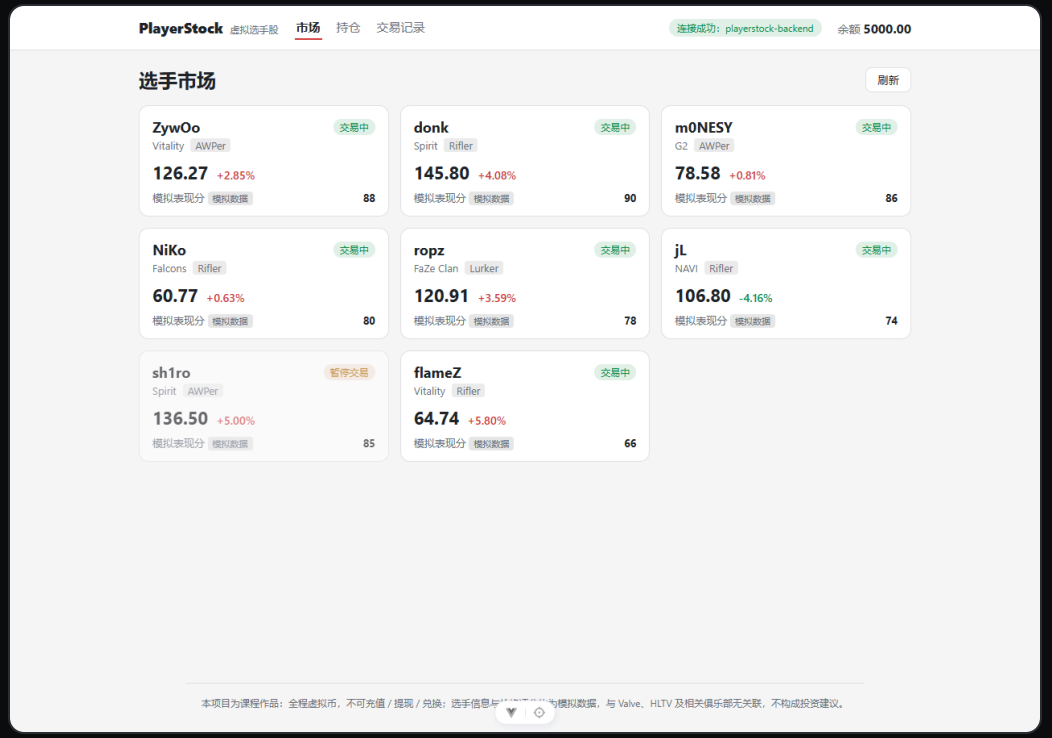
需求：problem_definition.md（5W1H）· user_stories.md（7 条 INVEST）

02 产品长什么样

四条路由 = 一条完整链路

- `/` 市场：8 名选手，现价 / 涨跌 / 模拟评分 / 状态
- `/players/:id` 详情：折线图 + 涨跌原因 + AI 建议 + 交易面板
- `/positions` 持仓：数量 / 均价 / 市值 / 浮盈
- `/trades` 流水：倒序、每笔带交易后余额

截图全部来自真实浏览器验收（1280×900），共 16 张。

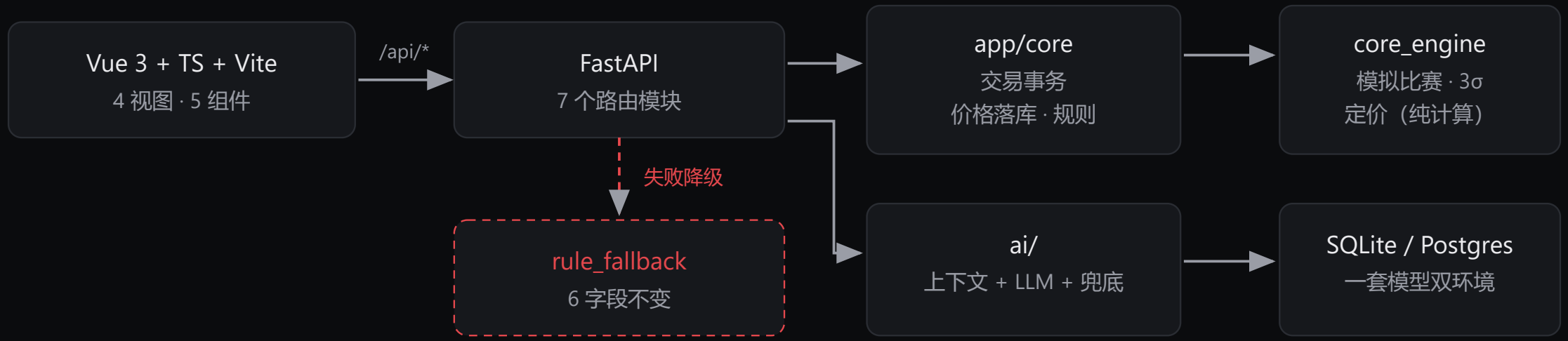


03 需求与取舍

做了	刻意不做（及原因）
单演示账户 + 5000 虚拟币	注册 / 登录 / JWT：非课程考察重点，且稀释工期
8 名选手，价格由比赛表现驱动	接真实赛事 API：可用性未知，模拟数据保证演示稳定
交易闭环：买入 / 卖出 / 持仓 / 流水	充值 / 提现 / 兑换：**合规红线**，一律不做
AI 只给建议，不自动交易	多用户 / 撮合盘口：6 天做不完，且不影响核心机制

可测量指标：行情 P95 ≤300ms（实测 **24ms**）· 交易 P95 ≤500ms（实测 **36ms**）· AI 20s 必降级 · 覆盖率 ≥60%（实测 **91%**）

04 系统架构



前端
Vue 3 · TS · Vite

后端
FastAPI · Pydantic v2

数据
SQLAlchemy 2.x · SQLite / Postgres 18

三层边界：接口层只管路由与错误码；core 管事务；core_engine 纯计算不碰库；ai 只读、永不改余额。

05 交易正确性：不靠"先查后写"

问题

先 SELECT 判断余额、再 UPDATE 扣款 → 两条并发请求同时通过判断 → **超卖**。

做法：判断写进 SQL

```
UPDATE users SET balance = balance - :amount
 WHERE user_id = :uid AND balance >= :amount;
-- rowcount = 0 → 400 INSUFFICIENT_BALANCE
```

加仓 `... AND quantity + :n <= 50`；减仓 `... AND quantity > :n`；清仓用 DELETE（写 0 违反 CHECK）。

实测（BUG-01 修复前）

两条连接各卖 2 股、实际只持 3 股：

卖出 **4 股**，余额 5000.00 → **5504.00**，还剩 1 股

凭空多卖一股、多入账

修复后

并发两笔"卖 1" → `[200, 400]`，只入账一次；`test_trades_concurrency.py` 3 条守着。

不用 `FOR UPDATE`：SQLite 会静默忽略，本地绿、线上未必。

06 定价：一条价格是怎么来的

```
P(t+1) = max( floor , P(t) × (1 + α·S(t) + β·D(t)) )
S(t)   = clamp( z(t) / 3 , -1 , +1 )
z      = 本轮得分相对近 5 场均值的 z-score
```

参数	值	含义
α	**0.15**	满格 S=±1 → 单次 ±15%
β	0	需求项（本期不用）
floor	1.0	价格下限
clamp	**±20%**	单次涨跌对称上限
满格	3σ	1σ 记 1/3，避免二值跳动

真实一次调价

ZywOo 第 3 轮：本轮得分 **76.6**，低于近 5 场均分 → S = **−1.00**

落库 reason：

> 本场表现下滑（S=-1.00），价格下跌 15.00%（本轮得分 76.6）

可解释性

`price_history.reason` 强制带 S 与得分 → **每条历史价格都能追溯到哪一场、什么得分。**

为此放弃"加 score 列"方案：不改表、不改契约，把归因写进 reason（4 条测试守着）。

07 定价的诚实部分：它会长期温和下行

100 seed × 30 轮

指标	结果
区间收益	中位数 **−7.40%**，均值 −6.46%
方向一致率	**99.99%**（涨跌接近 1:1，公式无偏）
单次最大变动	≤ **15.01%**，clamp 触发 0 次
≥4 人盈利的 seed	17%

根因：① 得分在 100 处截断，高分段右尾削平 → E[S] 略小于 0；② 乘性更新的波动拖累。

不是 bug 是机制特性；α 调小可收敛（报告有 α=0.15/0.08/0.05 对比）。

智能体回测（seed 42 / 20 轮）

策略	收益率	最大回撤
规则版 AI	−3.52%	**5.90%**
随机	−0.59%	2.59%
买入持有	−10.78%	14.88%

结论只说一条：规则版 AI 回撤明显低于买入持有（3 seed 中 2 次跑赢收益），但 20 轮样本不能宣称"稳定跑赢"。

LLM 版回测待有密钥后补跑（已在报告如实标注）。

08 AI 智能体：只给建议，永不改余额

固定 6 字段契约

```
{
  "player_id": 1,
  "action": "HOLD",
  "reason": "近 5 个价格点累计变动 +25.5%…",
  "risk_level": "LOW",
  "source": "rule_fallback",
  "disclaimer": "仅为分析建议，不构成投资建议…"
}
```

降级是设计的一部分

无密钥 / 超时（20s）/ 非 JSON / 枚举非法 → **一律 HTTP 200 + rule_fallback**，绝不 4xx/5xx 阻塞交易。

四层测试守住它

- `test_llm_agent.py` 13 条：注入假 client，不碰网络
- `test_ai_fallback.py` 6 条：阈值规则
- `test_api_ai.py` 7 条：契约 / 只读 / 降级
- e2e：调用前后余额与持仓**完全不变**

规则版与 LLM 同源可解释：LLM 是增量，不是命门。

09 工程实践与线上验证

测试

- **120** 条用例（单元 107 / 集成 13），CI + 本机全绿
- 核心逻辑覆盖率 **91%**（要求 ≥60%）
- 已修 **10** 条真实缺陷（含 2 个 P0）

质量与 CI

- ruff 分档门槛（业务/测试 · 脚本 · 复杂度）
- 10 条缺陷全部带可复跑用例
- 前端 lint + build + 真机 16 张验收图

线上

- 前端 / 后端 / Postgres 三服务（Render）
- **TC-401~406 全部通过**
- 重新部署后流水仍 3 条、价格点仍 11 个 → **Postgres 真的生效**

线上：playerstock-frontend-mdlk.onrender.com / playerstock-backend-mdlk.onrender.com

10 分工、复盘与下一步

四人分工（按写权限边界）

人	负责
A 倪颢容	前端 4 视图 + 组件 + 真机验收
B 胡德昊	后端接口 / 交易事务 / 落库 / 部署
C 刘宏	模拟器 + 定价引擎 + 回测
D 王泽棠	AI / 测试 / 代码质量 / CI / 文档

踩过的坑（真话）

- 并发超卖：先查后写 → 条件更新
- SQLAlchemy 2.1 默认 psycopg3，线上起不来 → 显式 +psycopg2
- reason"得分"被拼两遍 → 幂等标记
- 外部交叉测试**没约到组**，如实标延期

如果重做

先定契约再写代码；把定价下行风险在文档前移；外部测试排在第 2 天。

演示环节（2 分钟）

查行情 → 看走势与原因 → 买入 → 持仓 → 卖出 → 流水

现场操作；失败即切录屏，不解释超过 3 秒

谢谢 · 欢迎提问

PlayerStock · 虚拟选手股交易模拟

本项目为课程作品：全程虚拟币，不可充值 / 提现 / 兑换；选手信息与价格评分为模拟数据，与 Valve、HLTV 及相关俱乐部无关联，不构成投资建议。